

Capítulo IV

DUALIDADE

Introdução

A cada modelo de Programação Linear, com coeficientes a_{ij} , b_i e c_j , corresponde um outro modelo, denominado **dual**, formado por esses mesmos coeficientes, mas dispostos de maneira diferente.

Na relação com o problema **dual**, o problema inicial designa-se por problema **primal**.

A existência de um dos problemas sustenta a existência do outro, tratando-se de uma relação recíproca de **dualidade**. Nestas condições, os dois problemas são conhecidos como um **par de problemas duais**.

Embora os dois problemas sejam diferentes, são suportados pelo mesmo sistema de parâmetros (a_{ij} , b_i e c_j).

A resolução de um deles, permite a resolução simultânea do outro.

Um par de problemas duais é afinal **um par de representações do mesmo problema real**.

Considere-se o seguinte problema **primal** na forma típica:

Determinar

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \geq \mathbf{0}$$

de modo a

$$\text{maximizar } z = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

sujeito a

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

ou seja,

Determinar

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

de modo a

$$\text{maximizar } z = \mathbf{c}'\mathbf{x}$$

sujeito a

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

Associando a cada **restrição i** do problema **primal** a **variável u_i** do **dual**, e a cada **variável x_j** do problema **primal** a **restrição j** do **dual**, o problema dual consistirá em:

Determinar

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \geq \mathbf{0}$$

de modo a

$$\text{minimizar } z_d = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m] \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}$$

sujeito a

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ & \vdots & & \vdots \\ & \vdots & & \vdots \\ & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

ou seja,

Determinar

$$\mathbf{u} \geq \mathbf{0}$$

de modo a

$$\text{minimizar } z_d = \mathbf{b}'\mathbf{u}$$

sujeito a

$$\mathbf{A}'\mathbf{u} \geq \mathbf{c}$$

Note-se que:

- n° de variáveis do **dual** = n° de restrições do **primal**
- n° de restrições do **dual** = n° de variáveis do **primal**
- função objetivo do **primal** a maximizar
→ função objetivo do **dual** a minimizar
- restrições do **primal** do tipo $\leq$
→ variáveis do **dual** não negativas
- variáveis do **primal** não negativas
→ restrições do **dual** do tipo $\geq$
- coeficientes da função objetivo do **dual**
= termos independentes das restrições do **primal**
- termos independentes das restrições do **dual**
= coeficientes da função objetivo do **primal**
- matriz dos coeficientes das variáveis nas restrições do **dual**
= transposta da matriz dos coeficientes das variáveis nas restrições do **primal**

O dual do dual é o primal

Exemplo

Considere-se o exemplo 1 do capítulo II.

O problema **primal** é, nesse exemplo:

$$\text{maximizar } z = 5x_1 + 2x_2$$

sujeito a

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

O problema **dual** correspondente será:

$$\text{minimizar } z_d = 3u_1 + 4u_2 + 9u_3$$

sujeito a

$$u_1 + u_3 \geq 5$$

$$u_2 + 2u_3 \geq 2$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0$$

Relação Primal-Dual

PROBLEMA DE MAXIMIZAÇÃO	PASSAGEM AO DUAL 		PROBLEMA DE MINIMIZAÇÃO
i -ésima restrição	$\leq$	≥ 0	i -ésima variável
	$\geq$	≤ 0	
	$=$	livre	
j -ésima variável	≥ 0	$\geq$	j -ésima restrição
	≤ 0	$\leq$	
	livre	$=$	

Propriedades fundamentais da dualidade

- Se $\mathbf{x}^*$ for a solução ótima do problema **primal** e $\mathbf{u}^*$ a solução ótima do problema **dual**, então $z^* = \mathbf{c}'\mathbf{x}^*$ é igual a $z_d^* = \mathbf{b}'\mathbf{u}^*$. Ou seja, $z^* = z_d^*$.
- Um problema de programação linear tem solução ótima (finita) se e só se existirem soluções admissíveis para os problemas **primal** e **dual**.
- Se um dos problemas tiver **solução ótima não limitada**, então o outro **não possui soluções admissíveis (é impossível)**.
- Se um dos problemas **não tiver soluções admissíveis (for impossível)**, então o outro ou também **não tem soluções admissíveis (é igualmente impossível)** ou tem **solução ótima não limitada**.

Exemplo

Consideremos novamente o exemplo da página IV-7.

O problema **primal** é:

$$\max z = 5 x_1 + 2 x_2$$

sujeito a

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2 x_2 \leq 9$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

O **dual** correspondente é:

$$\min z_d = 3 u_1 + 4 u_2 + 9 u_3$$

sujeito a

$$u_1 + u_3 \geq 5$$

$$u_2 + 2 u_3 \geq 2$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0$$

Acrescentando as variáveis folga (*slack*) x_3 , x_4 e x_5 ao **primal**, obtém-se:

$$\max z = 5 x_1 + 2 x_2$$

sujeito a

$$x_1 + x_3 = 3$$

$$x_2 + x_4 = 4$$

$$x_1 + 2 x_2 + x_5 = 9$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5$$

Assuma-se que as variáveis folga (*surplus*) do **dual** serão u_4 e u_5 , atribuídas às 1ª e 2ª restrições, respetivamente.

Resolvendo o problema **primal** pelo método Simplex tem-se:

	c_i	5	2	0	0	0	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
$\leftarrow x_3$	0	<u>1</u> *	0	1	0	0	3
x_4	0	0	1	0	1	0	4
x_5	0	1	2	0	0	1	9
$Z_j - c_j$		-5	-2	0	0	0	0
		$\uparrow$ u4	$\uparrow$ u5	$\uparrow$ u1	$\uparrow$ u2	$\uparrow$ u3	

	c_i	5	2	0	0	0	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	5	1	0	1	0	0	3
x_4	0	0	1	0	1	0	4
$\leftarrow x_5$	0	0	<u>2</u> *	-1	0	1	6
$Z_j - c_j$		0	-2	5	0	0	15
		$\uparrow$ u4	$\uparrow$ u5	$\uparrow$ u1	$\uparrow$ u2	$\uparrow$ u3	

		c_j	5	2	0	0	0	
x_B	c'_B	x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	5		1	0	1	0	0	3
x_4	0		0	0	1/2	1	-1/2	1
x_2	2		0	1	-1/2	0	1/2	3
$Z_j - c_j$			0	0	4	0	1	21 $\leftarrow Z^*$
			$\uparrow$ u_4^*	$\uparrow$ u_5^*	$\uparrow$ u_1^*	$\uparrow$ u_2^*	$\uparrow$ u_3^*	$\uparrow$ Z_d^*

Solução ótima do problema primal: $x^* = (3, 3, 0, 1, 0) \rightarrow z^* = 21$

A partir da linha “ $z_j - c_j$ ” do quadro ótimo do problema **primal**, conseguimos obter a solução ótima do problema **dual**: $u^* = (4, 0, 1, 0, 0) \rightarrow z_d^* = z^* = 21$

Com efeito, verifica-se que em qualquer iteração:

- ☛ O valor da variável original u_i do **dual** é igual ao coeficiente da linha “ $z_j - c_j$ ” da variável folga x_{n+i} do **primal**;
- ☛ O valor da variável folga u_{m+j} do **dual** é igual ao coeficiente da linha “ $z_j - c_j$ ” da variável x_j do **primal**.

Propriedade das soluções básicas complementares

Cada solução básica do problema **primal** tem uma solução básica complementar no **dual**, em que os valores das suas funções objetivo (z e z_d) são iguais.

- Do 1º quadro do exemplo anterior, retiram-se as seguintes soluções básicas complementares: $\mathbf{x} = (0, 0, 3, 4, 9)$ e $\mathbf{u} = (0, 0, 0, -5, -2)$, com $z = z_d = 0$.
- Do 2º quadro retiram-se as seguintes soluções básicas complementares: $\mathbf{x} = (3, 0, 0, 4, 6)$ e $\mathbf{u} = (5, 0, 0, 0, -2)$, com $z = z_d = 15$.
- Do 3º quadro, que é o ótimo, retiram-se as seguintes soluções básicas complementares: $\mathbf{x}^* = (3, 3, 0, 1, 0)$ e $\mathbf{u}^* = (4, 0, 1, 0, 0)$, com $z^* = z_d^* = 21$.

Como se pode verificar, **só no ótimo é que ambas as soluções são admissíveis.**

De facto, no 1º quadro a solução do **primal** é admissível, mas a do **dual** é não admissível. No 2º quadro a solução do **primal** continua a ser admissível e a do **dual** não admissível. Finalmente, no 3º quadro, que é o ótimo, as soluções do **primal** e do **dual** são ambas admissíveis.

Propriedade dos desvios complementares

As soluções básicas complementares dos problemas **primal** e **dual**, satisfazem sempre a **propriedade dos desvios complementares**, ou seja, as suas variáveis satisfazem as relações:

variável primal

variável dual associada

básica (valor $\neq 0$) $\rightarrow$ não básica (valor = 0)

não básica (valor = 0) $\rightarrow$ básica (valor $\neq 0$)

Esta propriedade é facilmente verificada nos quadros Simplex do exemplo anterior. Considere-se o 3º quadro: x_1 é uma variável **básica** ($x_1=3$) e corresponde à variável do dual u_4 que é **não básica** ($u_4=0$); já x_3 é uma variável **não básica** ($x_3=0$) e corresponde à variável do dual u_1 que é **básica** ($u_1=4$).

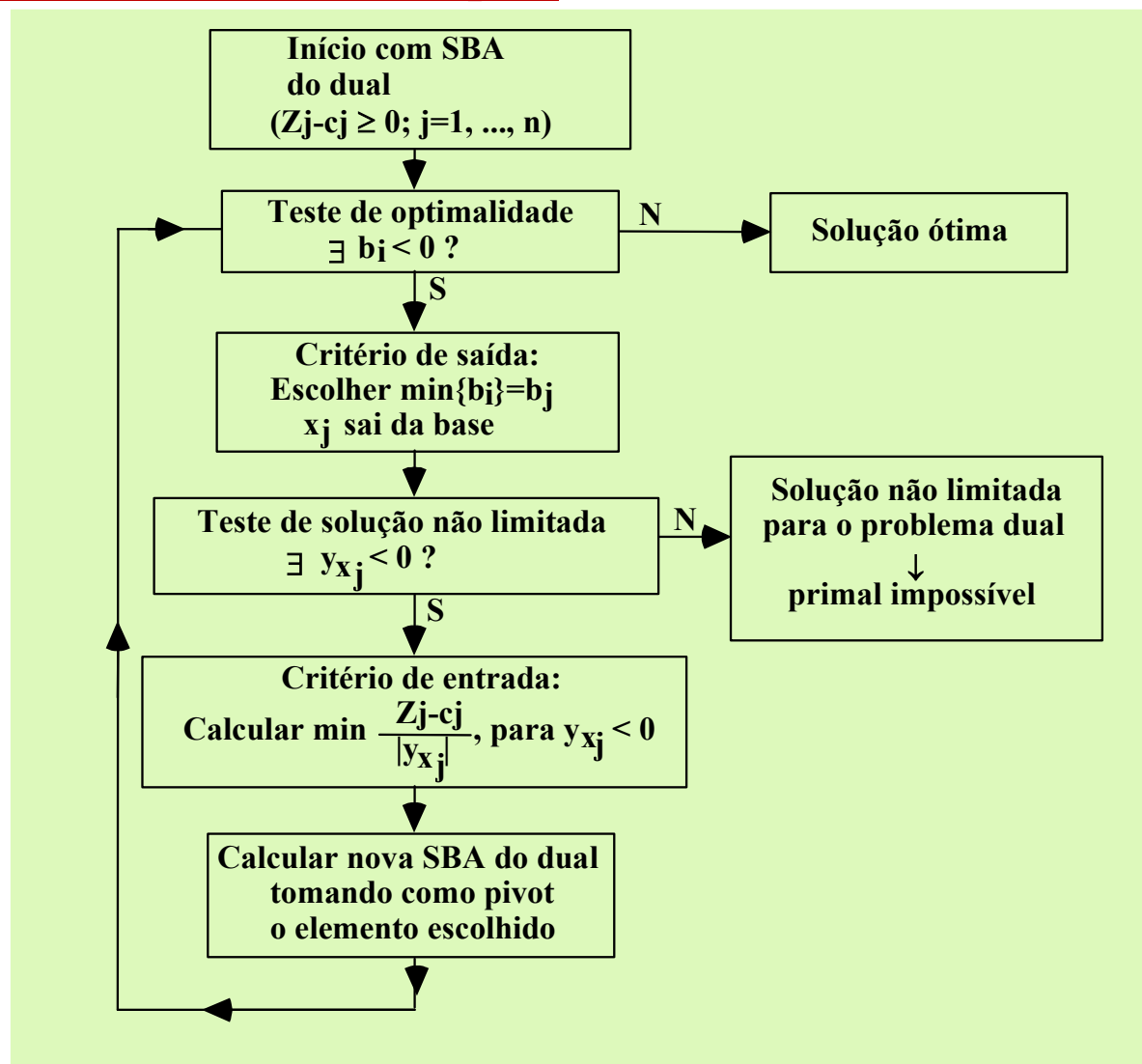
Método dual do Simplex

O **método Simplex** move-se de solução admissível em solução admissível do **primal** (e, correspondentemente, de solução não admissível em solução não admissível do **dual**) até encontrar um par de soluções admissíveis para os problemas **primal** e **dual**, soluções essas que otimizam as funções objetivo.

O **método dual do Simplex** parte de uma solução admissível do **dual** (e, correspondentemente, não admissível do **primal**) e prossegue iterativamente até encontrar um par de soluções admissíveis para os problemas **primal** e **dual**, ou concluir que o problema **dual** apresenta solução não limitada (e o problema **primal** não tem solução, é impossível).

Ou seja, enquanto que o **método Simplex** mantém a admissibilidade da solução do **primal**, o **método dual do Simplex** mantém a admissibilidade da solução do **dual**. Por este motivo, diz-se que este último método constitui a “imagem dual” do primeiro.

Fluxograma do método dual do Simplex



Exemplo

Considere os seguintes problemas **primal** e **dual** associado:

$$\min z = 3 x_1 + 4 x_2 + 9 x_3$$

sujeito a

$$x_1 + x_3 \geq 5$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$\max z_d = 5 u_1 + 2 u_2$$

sujeito a

$$u_1 \leq 3$$

$$u_2 \leq 4$$

$$u_1 + 2 u_2 \leq 9$$

$$u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$$

Fazendo as transformações necessárias ao **primal** de forma a criar valores negativos nos termos independentes obtém-se:

$$\max z' = -z = -3 x_1 - 4 x_2 - 9 x_3$$

sujeito a

$$-x_1 - x_3 + x_4 = -5$$

$$-x_2 - 2x_3 + x_5 = -2$$

$$x_i \geq 0; i = 1, \dots, 5.$$

Resolvendo o problema **primal** pelo método dual do Simplex obtém-se:

{acompanhe esta resolução com as páginas III-12 e III-13}

	C_i	-3	-4	-9	0	0	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
← x_4	0	<u>-1</u> *	0	-1	1	0	-5 ← x_4
x_5	0	0	-1	-2	0	1	-2 ← x_5
$Z_j - c_j$		3	4	9	0	0	0 ← -z
		↑	↑	↑	↑	↑	
		u_3	u_4	u_5	u_1	u_2	

SBNAP → $x = (0, 0, 0, -5, -2)$

SBAD → $u = (0, 0, 3, 4, 9)$

	c_i	-3	-4	-9	0	0	
x_B	c'_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	-3	1	0	1	-1	0	5 ← x_1
← x_5	0	0	-1	<u>-2</u> *	0	1	-2 ← x_5
$Z_j - c_j$		0	4	6	3	0	-15 ← -z
		↑	↑	↑	↑	↑	
		u_3	u_4	u_5	u_1	u_2	

SBNAP → $x = (5, 0, 0, 0, -2)$

SBAD → $u = (3, 0, 0, 4, 6)$

	c_i	-3	-4	-9	0	0	
x_B	$c'_B x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	-3	1	-1/2	0	-1	1/2	4 $\leftarrow x_1^*$
x_3	-9	0	1/2	1	0	-1/2	1 $\leftarrow x_3^*$
$Z_j - c_j$		0	1	0	3	3	-21 $\leftarrow -z^*$
		$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
		u_3^*	u_4^*	u_5^*	u_1^*	u_2^*	$-z_d^*$

Quadro ótimo uma vez que já não existem valores negativos na coluna b.

Soluções ótimas dos problemas primal e dual:

$$\text{SBAP} \rightarrow \mathbf{x}^* = (4, 0, 1, 0, 0)$$

$$\text{SBAD} \rightarrow \mathbf{u}^* = (3, 3, 0, 1, 0)$$

$$z^* = z_d^* = 21$$